

TUTORIAL DE USUARIO

Evaluacion Criterial TEC4

Manual completo de la aplicacion web para la evaluacion criterial de Tecnologia 4.o ESO, basada en la normativa LOMLOE. Incluye examen por preguntas, tipo test, evaluacion generica, instrumentos y ponderacion de actividades.

ASIGNATURA

Tecnologia 4.o ESO - LOMLOE

Version 12.0

POR @ANGELMICELTI

Indice de contenidos

Placeholder for table of contents

1. Introduccion

La aplicacion **Evaluacion Criterial TEC4** es una herramienta web progresiva (PWA) diseñada específicamente para el profesorado de Tecnología de 4.º de la ESO. Su objetivo principal es facilitar la evaluación criterial conforme a la normativa LOMLOE, permitiendo calificar al alumnado según los criterios de evaluación oficiales del bloque de Tecnología, agrupados por competencias específicas (TEC.4.1, TEC.4.2, etc.).

La aplicación funciona completamente en el navegador, sin necesidad de instalación ni conexión a internet constante una vez cargada. Todos los datos se almacenan localmente en el dispositivo, lo que garantiza la privacidad y el acceso offline. Es compatible con ordenadores, tabletas y móviles, adaptando su interfaz automáticamente al tamaño de pantalla.

Este tutorial describe en detalle todas las funcionalidades disponibles en la versión 12.0, organizadas en cinco módulos de evaluación diferenciados, cada uno optimizado para un tipo concreto de actividad de evaluación. A lo largo del manual encontrará instrucciones paso a paso, tablas de referencia y consejos prácticos para aprovechar al máximo la herramienta.

1.1 Arquitectura de la aplicación

La aplicación se estructura como una aplicación de página única (SPA) con seis pantallas principales: una pantalla de inicio y cinco módulos de evaluación. La navegación entre pantallas se realiza mediante una cinta de botones superiores que permite cambiar de módulo de forma inmediata, sin recarga de página. Cada módulo dispone a su vez de pestañas internas para organizar el flujo de trabajo: configuración, calificación o evaluación, y resultados.

El flujo de trabajo habitual en cada módulo sigue siempre el mismo patrón: primero se configura la actividad (nombre, curso, alumnos y criterios), luego se introducen las calificaciones, y finalmente se generan los resultados. La aplicación incluye validaciones en tiempo real que advierten de campos pendientes o criterios sin asignar, evitando errores en el proceso de evaluación.

1.2 Módulos de evaluación disponibles

La aplicación integra cinco módulos diferenciados, cada uno adaptado a un tipo concreto de evaluación:

Modulo	Descripción	Pestañas
Examen por preguntas	Asigna criterios a cada pregunta y califica individualmente	Configuración, Calificación, Resultados
Examen tipo test	Aciertos, fallos, NS/NC. Con o sin penalización	Configuración, Calificación, Resultados
Actividad por criterios	Califica directamente cada criterio con nota 0-10	Configuración, Calificación, Resultados
Actividad por instrumentos	Define instrumentos, relación con criterios y califica	Configuración, Relación, Evaluación
Ponderación de actividades	Combina resultados de varias actividades con pesos	Configuración, Importar, Resultados

Tabla 1. Resumen de los cinco modulos de evaluacion.

1.3 Requisitos y compatibilidad

La aplicacion funciona en cualquier navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari) tanto en escritorio como en dispositivos moviles. No requiere instalacion adicional. Al ser una PWA, puede instalarse como aplicacion en el escritorio o pantalla de inicio del dispositivo, lo que permite un acceso mas rapido y una experiencia similar a una aplicacion nativa. Los datos se almacenan en el almacenamiento local del navegador (localStorage), por lo que no se pierden al cerrar la pestana, pero si se limpian los datos del navegador se eliminarian.

2. Pantalla de inicio y navegacion

2.1 Pantalla de bienvenida

Al cargar la aplicacion por primera vez en una sesion, se muestra una pantalla de bienvenida animada (splash screen) con el titulo "EVALUACION CRITERIAL TEC4" que desaparece automaticamente tras unos segundos o al hacer clic en cualquier punto. Esta pantalla es puramente decorativa y tiene como proposito ofrecer una presentacion visual atractiva al abrir la aplicacion.

2.2 Pantalla de inicio

La pantalla de inicio presenta cinco tarjetas (cards) coloridas, cada una correspondiente a uno de los cinco modulos de evaluacion. Cada tarjeta muestra un icono representativo, el nombre del modulo y una breve descripcion de su funcion. Hacer clic en cualquiera de las tarjetas navega directamente al modulo correspondiente. Las tarjetas disponen de efectos de animacion al pasar el raton por encima, incluyendo elevacion, cambio de sombra y escala, lo que facilita la identificacion visual del modulo deseado.

En la parte inferior de la pantalla de inicio se muestra un indicador de la version de la aplicacion y el estado del service worker, asi como la atribucion del autor "@angelmicelti". Esta informacion es meramente informativa y no afecta al funcionamiento de la herramienta.

2.3 Cinta de navegacion superior

En la parte superior de la aplicacion, debajo del titulo "EVALUACION CRITERIAL", se encuentra una cinta horizontal de botones (app switcher) que permite navegar entre los seis modulos: Inicio, Examen Preguntas/Criterios, Examen Tipo Test, Actividad por Criterios, Actividad por Instrumentos y Ponderacion. Estos botones tienen forma de pastilla redondeada y estan disenados para desplazarse horizontalmente en pantallas reducidas, garantizando la accesibilidad en dispositivos moviles.

El modulo activo se resalta visualmente con un fondo degradado y sombra, mientras que los demas aparecen con un borde sutil. El cambio entre modulos es instantaneo y no requiere recarga alguna. Es importante destacar que los datos de cada modulo se mantienen independientes; cambiar de modulo no pierde la informacion introducida en los demas.

2.4 Pestanas internas de cada modulo

Cada modulo dispone de su propio grupo de pestanas internas que organizan el flujo de trabajo en tres fases. Las pestanas de Examen por preguntas, Examen tipo test y Actividad por criterios son: **Configuracion** (engranaje), **Calificacion** (lapiz) y **Resultados** (grafico). El modulo de Instrumentos sustituye Calificacion por **Relacion** (eslabones), y el de Ponderacion sustituye Calificacion por **Importar** (nube).

Las pestanas tambien tienen forma de pastilla redondeada y la pestana activa se destaca con un degradado de color propio de cada modulo. La navegacion entre pestanas se realiza con un simple clic y el contenido se actualiza instantaneamente. La aplicacion incluye guardianes de navegacion que impiden acceder a las pestanas de calificacion o resultados si la configuracion no esta completa, mostrando advertencias claras con los campos pendientes.

3. Examen por preguntas / criterios

3.1 Descripcion general

Este modulo esta disenado para exámenes en los que se evalúan distintas preguntas, cada una asociada a uno o varios criterios de evaluacion. Es especialmente util para exámenes escritos, problemas, practicas o cualquier actividad donde el alumno obtiene una puntuacion por pregunta y esa puntuacion se traduce en notas por criterio de forma automatica. La logica de calculo es la siguiente: para cada criterio asignado a una pregunta, la nota del criterio se calcula como la media proporcional de las puntuaciones obtenidas en todas las preguntas asociadas a dicho criterio, escalada de 0 a 10.

3.2 Configuracion

3.2.1 Datos generales

En la pestana de configuracion se definen los datos basicos del examen. El campo **Nombre del examen** permite identificar la actividad (por ejemplo, "Examen Unidad 3" o "Practica de diseno CAD"). El campo **Curso** indica el grupo o clase (por ejemplo, "4.o ESO A"). Ambos campos son informativos pero recomendados para organizar los resultados y nombrar los archivos exportados.

3.2.2 Gestion de alumnos

La seccion de alumnado permite anadir, editar y eliminar estudiantes. Los alumnos se representan como etiquetas (tags) con forma de pastilla, mostrando su nombre completo. A la derecha de cada etiqueta aparecen dos iconos: un lapiz para editar el nombre y una X para eliminar.

- **Anadir alumno:** Escriba el nombre completo en el campo de texto (formato recomendado: "Apellidos, Nombre") y pulse el boton "+" o pulse Enter.
- **Importar desde Excel/JSON:** Pulse el boton "Importar Excel/JSON" para seleccionar un archivo .xlsx, .xls o .json. La primera columna del Excel se lee como lista de nombres (se omite la cabecera). En el caso de JSON, se acepta un array de nombres o un array de objetos con campo "name".
- **Editar alumno:** Pulse el icono del lapiz junto al nombre. Se abra un dialogo para modificar el nombre, con comprobacion automatica de duplicados.

- **Eliminar alumno:** Pulse el icono de la X. Se pedira confirmacion y se eliminaran automaticamente sus calificaciones.
- **Limpiar lista:** El boton "Limpiar lista" elimina todos los alumnos y sus calificaciones de una vez, pidiendo confirmacion previa.

3.2.3 Seleccion de criterios globales

Pulse el boton de criterios para abrir el modal de seleccion. Los 13 criterios oficiales TEC.4.X.Y aparecen organizados por familia de competencia (TEC.4.1 Proyectos, TEC.4.2 Diseno, TEC.4.3 Comunicacion, TEC.4.4 Automatica, TEC.4.5 Digital, TEC.4.6 Sostenibilidad). Cada familia se muestra en un grupo colorido con casillas de verificacion individuales. Seleccione los criterios que se evaluaran en el examen y pulse "Guardar".

Los criterios seleccionados como globales son los que apareceran en la tabla de resultados. Si un criterio no se asigna a ninguna pregunta, la aplicacion mostrara una advertencia de "criterios huérfanos" que debe resolverse antes de pasar a calificacion.

3.2.4 Configuracion de preguntas

El campo **Numero de preguntas** genera automaticamente las preguntas del examen. Al cambiar este valor, se crean o eliminan preguntas y se ajustan las matrices de calificaciones. La tabla de preguntas muestra cada pregunta con los siguientes campos editables:

- **Nombre / etiqueta:** Si se deja vacio, se usa automaticamente "P1", "P2", etc. Puede personalizarse (por ejemplo, "Problema A" o "Pregunta teorica").
- **Descripcion:** Texto opcional que describe el enunciado de la pregunta.
- **Calificacion maxima:** Puntuacion maxima de la pregunta (por defecto 10). Puede ser decimal (por ejemplo, 7.5).
- **Criterios asignados:** Muestra los codigos de criterio asociados en forma de etiquetas. Pulse el boton "Asignar" para abrir el modal de asignacion de criterios a esa pregunta.

Ademas, cada fila de pregunta incluye botones para insertar una nueva pregunta a continuacion y para eliminar la pregunta actual. Al eliminar preguntas, las calificaciones correspondientes se ajustan automaticamente y se reenumeran los identificadores.

3.3 Calificacion

La tabla de calificacion presenta a los alumnos en filas y las preguntas en columnas. Cada celda contiene un campo de texto donde introducir la nota del alumno en esa pregunta (desde 0 hasta la calificacion maxima configurada). Los campos validan automaticamente: solo aceptan numeros y decimales (con coma o punto), muestran un borde rojo si el valor es invalido, y ajustan automaticamente el valor al rango permitido al perder el foco.

Las cabeceras de las columnas de pregunta son clicables. Al pulsar en una cabecera, se abre un modal que permite editar el nombre, la descripcion y los criterios asociados a esa pregunta, todo desde la misma pantalla de calificacion, sin necesidad de volver a la pestana de configuracion. Los iconos que acompanan a las cabeceras indican el estado: un icono de lapiz cuando la pregunta tiene descripcion, o un simbolo de edicion cuando aun no tiene.

3.3.1 Acciones de calificacion

En la parte superior de la tabla de calificacion se encuentran los botones de accion:

- **Borrar calificaciones:** Elimina todas las notas introducidas, dejando las celdas a cero.
- **Exportar calificaciones (JSON):** Descarga un archivo JSON con todas las calificaciones actuales.
- **Importar calificaciones (JSON):** Permite cargar calificaciones previamente exportadas.
- **Guardar calificaciones:** Almacena las calificaciones en el localStorage del navegador para recuperarlas mas tarde.
- **Recuperar calificaciones:** Restaura las calificaciones guardadas previamente.

3.4 Resultados

La pestana de resultados calcula automaticamente las notas por criterio y la calificacion final para cada alumno. El calculo se realiza de la siguiente manera: para cada criterio, se suman las puntuaciones obtenidas por el alumno en todas las preguntas donde ese criterio esta asignado, se dividen entre la suma de las calificaciones maximas de esas preguntas, y se multiplica por 10 para escalar a la nota 0-10. La calificacion final es la media aritmetica de todas las notas de criterio.

Las celdas de la tabla de resultados se colorean automaticamente segun la nota, usando un degradado de colores que va del rojo (nota baja) al verde (nota alta), lo que permite una lectura visual rapida del rendimiento del alumnado. Se puede activar o desactivar la columna de calificacion media mediante el interruptor correspondiente.

Los resultados pueden exportarse en tres formatos: **JSON** (datos estructurados), **Excel (.xlsx)** (hoja de calculo) y **PDF** (documento imprimible en horizontal). En los formatos Excel y PDF, se incluye automaticamente el nombre del examen, el curso y las cabeceras de criterio, generando un documento listo para imprimir o archivar.

4. Examen tipo test

4.1 Descripcion general

Este modulo esta pensado para exámenes de tipo test donde cada pregunta tiene una respuesta correcta y las demas son incorrectas. En lugar de calificar pregunta por pregunta, el profesor introduce el numero de aciertos y fallos de cada alumno, y la aplicacion calcula automaticamente la nota final aplicando la formula de correccion al azar seleccionada. La nota resultante se aplica de forma identica a todos los criterios seleccionados, ya que no es posible diferenciar que criterios evalua cada pregunta individual en un test.

4.2 Configuracion

La configuracion del tipo test incluye los mismos elementos comunes que los demas modulos (nombre del examen, curso, alumnado y criterios), mas dos elementos especificos:

- **Numero total de preguntas:** Define cuantas preguntas tiene el test (por defecto 20). Este valor limita los selectores de aciertos y fallos y se utiliza en el calculo de la nota.
- **Penalizacion:** Selecciona el factor de penalizacion por fallo entre las opciones disponibles:

Opcion de penalizacion	Valor del factor
Sin penalizacion	0 (no se resta nada por fallo)
Fallo resta 1/5 del acierto	0.20
Fallo resta 1/4 del acierto	0.25
Fallo resta 1/3 del acierto	0.333
Fallo resta 1/2 del acierto	0.50
Fallo resta igual que un acierto	1.00

Tabla 2. Opciones de penalizacion por respuesta incorrecta.

4.3 Calificacion

La tabla de calificacion muestra a cada alumno con tres campos: **Aciertos** (selector desplegable de 0 al total de preguntas), **Fallos** (selector desplegable que se ajusta automaticamente segun los aciertos restantes) y **NS/NC** (campo calculado automaticamente como la diferencia entre el total de preguntas y los aciertos menos los fallos). Al modificar los aciertos, el selector de fallos se actualiza inmediatamente para reflejar el maximo posible, evitando inconsistencias en los datos.

Las columnas de criterio muestran la nota calculada en tiempo real para cada alumno. La formula de calculo es: $\text{Nota} = \max(0, \min(10, (\text{aciertos} \times 10/\text{total}) - (\text{fallos} \times 10/\text{total} \times \text{penalizacion}))$. Este valor se redondea a dos decimales y se aplica a todos los criterios por igual.

4.4 Resultados y exportacion

Los resultados del tipo test son identicos en formato a los del examen por preguntas, con la particularidad de que todas las columnas de criterio muestran la misma nota (ya que el test no discrimina por criterios). Los formatos de exportacion son los mismos: JSON, Excel y PDF. La columna de calificacion opcional muestra la nota media del test, que coincide con la nota individual de cualquier criterio.

5. Actividad por criterios

5.1 Descripcion general

Este es el modulo mas sencillo y directo de la aplicacion. Permite calificar al alumnado asignando una nota del 0 al 10 directamente a cada criterio, sin intermediarios. Es ideal para actividades de evaluacion continua, observacion en clase, trabajos practicos, presentaciones o cualquier situacion donde el profesor pueda emitir un juicio criterial directo sobre el dominio del alumno en cada criterio sin necesidad de desglosar por preguntas o instrumentos.

5.2 Configuración

La configuración es la más reducida de todos los módulos: nombre de la actividad, curso, lista de alumnos y selección de criterios. No requiere parámetros adicionales. Los criterios se seleccionan del mismo modal compartido que en los demás módulos, mostrando los 13 criterios TEC.4.X.Y organizados por familias de competencia.

5.3 Calificación

La tabla de calificación presenta a los alumnos en filas y los criterios seleccionados en columnas. Cada celda es un campo de texto donde se introduce directamente la nota del 0 al 10. Las cabeceras de criterio muestran el código del criterio con un indicador visual de edición (símbolo de lápiz). Al hacer clic en una cabecera de criterio, se abre un modal que permite editar la descripción del criterio para esa actividad concreta. Los criterios con descripción personalizada se resaltan con un color de fondo amarillo para diferenciarlos de los que usan la descripción oficial.

La validación de notas es idéntica a la del examen por preguntas: solo acepta números y decimales, con un borde rojo para valores inválidos y ajuste automático al rango 0-10 al perder el foco.

5.4 Resultados

Los resultados son las notas directas introducidas por el profesor, con la opción de calcular la calificación media como promedio de todos los criterios. La tabla se genera con el mismo formato cromático basado en colores (rojo a verde) y las mismas opciones de exportación que los demás módulos.

6. Actividad por instrumentos

6.1 Descripción general

Este módulo permite evaluar una actividad compleja a través de múltiples instrumentos de evaluación (por ejemplo, un proyecto que se evalúa mediante: un cuaderno de trabajo, una presentación oral, un producto final y una rúbrica de actitudes). Cada instrumento se califica individualmente (0-10) y, mediante una matriz de relaciones, se vincula a los criterios TEC.4.X.Y que evalúa. La aplicación calcula automáticamente la nota de cada criterio como un promedio ponderado de las notas de los instrumentos que lo evalúan.

Este enfoque es especialmente valioso para el marco LOMLOE, donde una misma actividad puede abordar distintos criterios a través de diferentes instrumentos de evaluación, y donde la nota final de cada criterio debe reflejar la contribución ponderada de cada instrumento.

6.2 Configuración

6.2.1 Datos generales e instrumentos

Se define el nombre de la actividad y el curso. A continuación, el campo **Numero de instrumentos** (por defecto 3) genera la tabla de instrumentos. Cada instrumento tiene un nombre editable, una descripción opcional y un peso porcentual. La suma de todos los pesos debe ser 100%. Para facilitar esto, el peso del último instrumento se calcula automáticamente (se muestra con la etiqueta "auto") como la diferencia entre 100 y la suma de los pesos anteriores.

Puede cambiar el nombre de los instrumentos a su gusto: "Cuaderno", "Presentación", "Producto final", "Actitudes", "Exposición oral", etc. Cada instrumento tendrá su propia columna de calificación.

6.2.2 Alumnos y criterios

La gestión de alumnos es idéntica a la de los demás módulos, con las mismas opciones de alta manual, importación desde Excel/JSON, edición y eliminación. La selección de criterios globales no se realiza en este módulo, ya que los criterios se determinan automáticamente a partir de la matriz de relaciones de la pestaña siguiente. Solo aparecerá como criterio evaluado aquel que esté vinculado a al menos un instrumento en la matriz.

6.3 Relación: matriz de criterios

La pestaña de relación muestra una matriz visual donde las filas son los instrumentos configurados y las columnas son los 13 criterios TEC.4.X.Y. Cada celda de la matriz es un cuadrado clicable: al pulsarlo se marca en verde (asociando ese instrumento a ese criterio) o se desmarca (eliminando la asociación). Esta interfaz permite definir rápidamente que instrumentos evalúan que criterios.

Las cabeceras de los instrumentos son clicables y abren un modal para editar el nombre y la descripción del instrumento. Las cabeceras de los criterios (texto vertical) también son clicables y permiten personalizar la descripción del criterio. La aplicación incluye una casilla de verificación "Ocultar criterios no utilizados" que filtra la matriz para mostrar solo los criterios que tienen al menos un instrumento asociado, simplificando la vista cuando se trabajan con pocos criterios.

6.4 Evaluación

La pestaña de evaluación presenta la tabla principal de calificación, con los alumnos en filas y, en las columnas, primero los instrumentos y después los criterios derivados. Cada alumno recibe una nota (0-10) por instrumento, y las notas por criterio se calculan automáticamente como promedio ponderado de las notas de los instrumentos que evalúan cada criterio. Si un instrumento no está asociado a un criterio, no contribuye a la nota de ese criterio.

Un acordeón en la parte superior permite ajustar los pesos de los instrumentos directamente desde la pantalla de evaluación, sin volver a la configuración. Los cambios se sincronizan automáticamente en ambas vistas. También se dispone de un interruptor para mostrar u ocultar la columna de calificación media. Al modificar cualquier nota de instrumento, las columnas de criterio se recalculan instantáneamente.

7. Ponderacion de actividades

7.1 Descripcion general

Este modulo permite combinar los resultados de varias actividades del mismo tipo (por ejemplo, tres exámenes, o dos actividades por criterios) aplicando un peso porcentual a cada una para obtener una nota global ponderada. Es util al final de una evaluacion o de un trimestre cuando se desea calcular la nota final a partir de multiples actividades evaluadas de forma independiente con la propia aplicacion.

Cada actividad se importa como un archivo JSON exportado previamente desde otro modulo. La aplicacion combina los resultados, cruzando los alumnos por nombre (sin importar mayusculas) y calculando para cada criterio la nota ponderada: suma de (peso de la actividad x nota del criterio en esa actividad) dividida entre la suma de los pesos de las actividades que tienen datos para ese criterio.

7.2 Configuracion

Se introduce el nombre y el curso de la ponderacion, así como el numero de actividades a combinar (entre 2 y 10). Este valor genera las tarjetas de actividad correspondientes.

7.3 Importar actividades

La pestana de importar muestra una tarjeta por cada actividad definida. Cada tarjeta permite:

- **Nombre de la actividad:** Campo editable para identificar la actividad (por defecto "Actividad 1", "Actividad 2", etc.).
- **Peso porcentual:** Peso que tendra esta actividad en el calculo ponderado. El ultimo peso se calcula automaticamente.
- **Importar JSON:** Boton para seleccionar el archivo JSON exportado previamente desde otro modulo. El archivo debe contener los resultados de una evaluacion completa.
- **Estado:** Indicador visual que muestra si la actividad esta cargada (verde) o sin datos (gris). Al cargar datos, se muestra informacion adicional como el numero de alumnos y los criterios incluidos.

La aplicacion muestra una insignia con la suma de los pesos: verde si suma 100%, rojo si no. Tambien muestra advertencias sobre los elementos pendientes (actividades sin importar, pesos incorrectos, etc.). Para pasar a resultados, todas las actividades deben tener datos cargados y los pesos deben sumar 100%.

7.4 Resultados

Los resultados cruzan automaticamente los datos de todas las actividades importadas. El algoritmo realiza una coincidencia de alumnos por nombre (insensible a mayusculas). Para cada criterio, calcula la nota ponderada usando solo las actividades que tienen datos para ese criterio. La calificacion final es la media de las notas de todos los criterios. Se pueden activar columnas adicionales que muestran la desglosadura por actividad.

8. Funciones comunes a todos los modulos

8.1 Criterios TEC.4.X.Y

La aplicacion incluye los 13 criterios de evaluacion oficiales de Tecnologia de 4.o ESO, correspondientes a la normativa LOMLOE. Estos criterios estan agrupados en seis familias de competencia:

Familia	Criterios incluidos
TEC.4.1 Proyectos	TEC.4.1.1, TEC.4.1.2, TEC.4.1.3
TEC.4.2 Diseno	TEC.4.2.1, TEC.4.2.2
TEC.4.3 Comunicacion	TEC.4.3.1, TEC.4.3.2
TEC.4.4 Automatica	TEC.4.4.1, TEC.4.4.2
TEC.4.5 Digital	TEC.4.5.1
TEC.4.6 Sostenibilidad	TEC.4.6.1, TEC.4.6.2, TEC.4.6.3

Tabla 3. Familias de competencia y criterios de evaluacion TEC.4.

Cada criterio tiene una descripcion oficial que puede consultarse pasando el raton sobre su codigo o editandola en el modal correspondiente. Las descripciones personalizadas (cuando el profesor adapta el enunciado a una actividad concreta) se resaltan con colores distintivos en las cabeceras de columna: fondo amarillo para los criterios con descripcion personalizada, fondo normal para los que conservan la descripcion oficial.

8.2 Gestion de datos: guardar y cargar

Todos los modulos disponen de opciones para guardar y cargar datos en el almacenamiento local del navegador (localStorage). Esta funcionalidad permite interrumpir el trabajo y retomarlo mas tarde sin perder los datos introducidos. Cada modulo guarda de forma independiente su configuracion, calificaciones y, en su caso, matriz de relaciones. Los datos persisten entre sesiones del navegador, pero se pierden si se limpian los datos de navegacion.

Los botones disponibles son: **Guardar** (almacena los datos actuales), **Cargar** o **Recuperar** (restaura los datos previamente guardados) y **Reiniciar todo** (elimina todos los datos del modulo y lo devuelve a su estado inicial, pidiendo confirmacion previa).

8.3 Importar y exportar datos

La aplicacion soporta multiples formatos de importacion y exportacion para facilitar el intercambio de datos entre sesiones, dispositivos o con otras herramientas:

Formato	Operaciones	Contenido
JSON	Exportar / Importar	Configuracion, calificaciones, resultados, matriz
Excel (.xlsx)	Solo exportar	Resultados (alumnos x criterios)
PDF	Solo exportar	Resultados formateados para impresion

Tabla 4. Formatos de importacion y exportacion disponibles.

Los nombres de archivo generados automaticamente siguen el patron: [Tipo]_[Nombre]_[Curso].json (por ejemplo, "Resultados_Examen_Prueba1_4ESO.json"). Los caracteres especiales se sustituyen y el nombre se capitaliza para facilitar la identificacion del archivo.

8.4 Validaciones y advertencias

La aplicacion incluye un sistema completo de validaciones que advierten al usuario de posibles problemas antes de que afecten a los resultados. Las advertencias mas comunes son:

- **Campos pendientes de configuracion:** Aparece una advertencia amarilla que lista los campos incompletos necesarios para pasar a calificacion (nombre del examen, curso, alumnos o criterios sin definir).
- **Criterios sin asignar (Examen por preguntas):** Cuando un criterio global no esta asignado a ninguna pregunta, se muestra una advertencia especifica con los codigos de criterio huérfanos.
- **Duplicados en la lista de alumnos:** Al importar o anadir alumnos, se detectan nombres duplicados (insensible a mayusculas) y se informa al usuario de cuantos se han omitido.
- **Instrumento sin criterios (Instrumentos):** Si un instrumento no tiene ningun criterio asociado en la matriz, no se permite pasar a evaluacion.
- **Pesos incorrectos (Ponderacion):** Si los pesos de las actividades no suman 100%, se muestra una insignia roja con la suma actual.

8.5 Funcionamiento como PWA

La aplicacion es una Progressive Web App (PWA), lo que significa que puede "instalarse" en el dispositivo. En navegadores compatibles (Chrome, Edge, Samsung Internet), aparece un icono de instalacion en la barra de direcciones o un mensaje emergente. Al instalarla, la aplicacion aparece en el escritorio o en la pantalla de inicio como una app nativa, funciona en modo pantalla completa y puede recibir notificaciones. El service worker cachea los recursos de la aplicacion para permitir su uso sin conexion a internet (offline).

9. Formulas de calculo

Cada modulo utiliza una formula de calculo especifica para obtener las notas por criterio y la calificacion final. A continuacion se detallan las formulas utilizadas:

9.1 Examen por preguntas

Para un criterio C asignado a las preguntas P1, P2, ..., Pn del alumno A:

$$\text{Nota}(C, A) = (\text{Suma de notas de A en } P1..Pn / \text{Suma de calificaciones maximas de } P1..Pn) \times 10$$

$$\text{Calificacion}(A) = \text{Media aritmetica de las notas de todos los criterios}$$

9.2 Examen tipo test

$$\text{Nota}(A) = \max(0, \min(10, (\text{aciertos} \times 10 / \text{total}) - (\text{fallos} \times 10 / \text{total} \times \text{penalizacion})))$$

La nota resultante se aplica a todos los criterios por igual.

9.3 Actividad por criterios

Las notas son las introducidas directamente por el profesor (0-10). La calificación es la media de todas las notas de criterio.

9.4 Actividad por instrumentos

Para un criterio C evaluado por los instrumentos I1 (peso w1), I2 (peso w2), ..., In (peso wn):

$$\text{Nota}(C, A) = \text{Suma}(\text{nota}(I_k, A) \times w_k) / \text{Suma}(w_k) \text{ para todos los instrumentos } I_k \text{ que evalúan } C$$

9.5 Ponderación de actividades

Para un criterio C ponderado entre las actividades A1 (peso w1), A2 (peso w2), ..., An (peso wn):

$$\text{Nota}(C, A) = \text{Suma}(\text{nota}(A_k, C, A) \times w_k) / \text{Suma}(w_k) \text{ para todas las actividades } A_k \text{ con datos para } C$$

10. Consejos y buenas practicas

- **Guarde frecuentemente:** Utilice el boton "Guardar" de forma periodica para almacenar sus datos en el navegador. Aunque la aplicacion es estable, una limpieza de datos del navegador o un cambio de dispositivo puede perder los datos no guardados. Complemente esto con exportaciones JSON regulares como copia de seguridad.
- **Exporte los resultados en varios formatos:** Genere tanto el Excel como el PDF de los resultados. El Excel permite modificaciones posteriores y el PDF sirve como archivo definitivo para la evaluacion o para compartir con el equipo docente.
- **Use la Ponderacion para notas de trimestre:** Al final de un periodo de evaluacion, exporte los resultados de cada actividad individual como JSON e importelos en el modulo de Ponderacion. Esto permite calcular la nota final ponderada de forma transparente y auditable.
- **Personalice las descripciones de criterio:** Adaptar la descripcion oficial de cada criterio al contexto de cada actividad ayuda a mantener un registro claro de lo que se ha evaluado en cada momento y facilita la justificacion de las notas.
- **Organice los alumnos antes de empezar:** Importe la lista completa de alumnos desde un Excel al principio del curso y guardela. Asi podra reutilizarla en todas las actividades sin tener que introducir nombres manualmente cada vez.
- **Compruebe los criterios huérfanos:** Antes de calificar, asegurese de que todos los criterios seleccionados estan asignados a al menos una pregunta o instrumento. La aplicacion lo advierte, pero una revision rapida evita sorpresas en los resultados.
- **Aproveche el modo offline:** Al instalar la aplicacion como PWA, puede calificar sin conexion a internet, por ejemplo durante un examen en el aula, y exportar los resultados mas tarde cuando recupere conexion.

TUTORIAL DE USUARIO

Evaluacion Criterial TEC4

Manual completo de la aplicacion web para la evaluacion criterial de Tecnologia 4.o ESO, basada en la normativa LOMLOE. Incluye examen por preguntas, tipo test, evaluacion generica, instrumentos y ponderacion de actividades.

ASIGNATURA

Tecnologia 4.o ESO - LOMLOE

Version 12.0

POR @ANGELMICELTI

Indice de contenidos

Placeholder for table of contents

1. Introduccion

La aplicacion **Evaluacion Criterial TEC4** es una herramienta web progresiva (PWA) diseñada específicamente para el profesorado de Tecnología de 4.º de la ESO. Su objetivo principal es facilitar la evaluación criterial conforme a la normativa LOMLOE, permitiendo calificar al alumnado según los criterios de evaluación oficiales del bloque de Tecnología, agrupados por competencias específicas (TEC.4.1, TEC.4.2, etc.).

La aplicación funciona completamente en el navegador, sin necesidad de instalación ni conexión a internet constante una vez cargada. Todos los datos se almacenan localmente en el dispositivo, lo que garantiza la privacidad y el acceso offline. Es compatible con ordenadores, tabletas y móviles, adaptando su interfaz automáticamente al tamaño de pantalla.

Este tutorial describe en detalle todas las funcionalidades disponibles en la versión 12.0, organizadas en cinco módulos de evaluación diferenciados, cada uno optimizado para un tipo concreto de actividad de evaluación. A lo largo del manual encontrará instrucciones paso a paso, tablas de referencia y consejos prácticos para aprovechar al máximo la herramienta.

1.1 Arquitectura de la aplicación

La aplicación se estructura como una aplicación de página única (SPA) con seis pantallas principales: una pantalla de inicio y cinco módulos de evaluación. La navegación entre pantallas se realiza mediante una cinta de botones superiores que permite cambiar de módulo de forma inmediata, sin recarga de página. Cada módulo dispone a su vez de pestañas internas para organizar el flujo de trabajo: configuración, calificación o evaluación, y resultados.

El flujo de trabajo habitual en cada módulo sigue siempre el mismo patrón: primero se configura la actividad (nombre, curso, alumnos y criterios), luego se introducen las calificaciones, y finalmente se generan los resultados. La aplicación incluye validaciones en tiempo real que advierten de campos pendientes o criterios sin asignar, evitando errores en el proceso de evaluación.

1.2 Módulos de evaluación disponibles

La aplicación integra cinco módulos diferenciados, cada uno adaptado a un tipo concreto de evaluación:

Modulo	Descripción	Pestañas
Examen por preguntas	Asigna criterios a cada pregunta y califica individualmente	Configuración, Calificación, Resultados
Examen tipo test	Aciertos, fallos, NS/NC. Con o sin penalización	Configuración, Calificación, Resultados
Actividad por criterios	Califica directamente cada criterio con nota 0-10	Configuración, Calificación, Resultados
Actividad por instrumentos	Define instrumentos, relación con criterios y califica	Configuración, Relación, Evaluación
Ponderación de actividades	Combina resultados de varias actividades con pesos	Configuración, Importar, Resultados

Tabla 1. Resumen de los cinco modulos de evaluacion.

1.3 Requisitos y compatibilidad

La aplicacion funciona en cualquier navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari) tanto en escritorio como en dispositivos moviles. No requiere instalacion adicional. Al ser una PWA, puede instalarse como aplicacion en el escritorio o pantalla de inicio del dispositivo, lo que permite un acceso mas rapido y una experiencia similar a una aplicacion nativa. Los datos se almacenan en el almacenamiento local del navegador (localStorage), por lo que no se pierden al cerrar la pestana, pero si se limpian los datos del navegador se eliminarian.

2. Pantalla de inicio y navegacion

2.1 Pantalla de bienvenida

Al cargar la aplicacion por primera vez en una sesion, se muestra una pantalla de bienvenida animada (splash screen) con el titulo "EVALUACION CRITERIAL TEC4" que desaparece automaticamente tras unos segundos o al hacer clic en cualquier punto. Esta pantalla es puramente decorativa y tiene como proposito ofrecer una presentacion visual atractiva al abrir la aplicacion.

2.2 Pantalla de inicio

La pantalla de inicio presenta cinco tarjetas (cards) coloridas, cada una correspondiente a uno de los cinco modulos de evaluacion. Cada tarjeta muestra un icono representativo, el nombre del modulo y una breve descripcion de su funcion. Hacer clic en cualquiera de las tarjetas navega directamente al modulo correspondiente. Las tarjetas disponen de efectos de animacion al pasar el raton por encima, incluyendo elevacion, cambio de sombra y escala, lo que facilita la identificacion visual del modulo deseado.

En la parte inferior de la pantalla de inicio se muestra un indicador de la version de la aplicacion y el estado del service worker, asi como la atribucion del autor "@angelmicelti". Esta informacion es meramente informativa y no afecta al funcionamiento de la herramienta.

2.3 Cinta de navegacion superior

En la parte superior de la aplicacion, debajo del titulo "EVALUACION CRITERIAL", se encuentra una cinta horizontal de botones (app switcher) que permite navegar entre los seis modulos: Inicio, Examen Preguntas/Criterios, Examen Tipo Test, Actividad por Criterios, Actividad por Instrumentos y Ponderacion. Estos botones tienen forma de pastilla redondeada y estan disenados para desplazarse horizontalmente en pantallas reducidas, garantizando la accesibilidad en dispositivos moviles.

El modulo activo se resalta visualmente con un fondo degradado y sombra, mientras que los demas aparecen con un borde sutil. El cambio entre modulos es instantaneo y no requiere recarga alguna. Es importante destacar que los datos de cada modulo se mantienen independientes; cambiar de modulo no pierde la informacion introducida en los demas.

2.4 Pestanas internas de cada modulo

Cada modulo dispone de su propio grupo de pestanas internas que organizan el flujo de trabajo en tres fases. Las pestanas de Examen por preguntas, Examen tipo test y Actividad por criterios son: **Configuracion** (engranaje), **Calificacion** (lapiz) y **Resultados** (grafico). El modulo de Instrumentos sustituye Calificacion por **Relacion** (eslabones), y el de Ponderacion sustituye Calificacion por **Importar** (nube).

Las pestanas tambien tienen forma de pastilla redondeada y la pestana activa se destaca con un degradado de color propio de cada modulo. La navegacion entre pestanas se realiza con un simple clic y el contenido se actualiza instantaneamente. La aplicacion incluye guardianes de navegacion que impiden acceder a las pestanas de calificacion o resultados si la configuracion no esta completa, mostrando advertencias claras con los campos pendientes.

3. Examen por preguntas / criterios

3.1 Descripcion general

Este modulo esta disenado para exámenes en los que se evalúan distintas preguntas, cada una asociada a uno o varios criterios de evaluación. Es especialmente útil para exámenes escritos, problemas, practicas o cualquier actividad donde el alumno obtiene una puntuación por pregunta y esa puntuación se traduce en notas por criterio de forma automática. La lógica de cálculo es la siguiente: para cada criterio asignado a una pregunta, la nota del criterio se calcula como la media proporcional de las puntuaciones obtenidas en todas las preguntas asociadas a dicho criterio, escalada de 0 a 10.

3.2 Configuración

3.2.1 Datos generales

En la pestana de configuración se definen los datos básicos del examen. El campo **Nombre del examen** permite identificar la actividad (por ejemplo, "Examen Unidad 3" o "Practica de diseño CAD"). El campo **Curso** indica el grupo o clase (por ejemplo, "4.o ESO A"). Ambos campos son informativos pero recomendados para organizar los resultados y nombrar los archivos exportados.

3.2.2 Gestión de alumnos

La sección de alumnado permite añadir, editar y eliminar estudiantes. Los alumnos se representan como etiquetas (tags) con forma de pastilla, mostrando su nombre completo. A la derecha de cada etiqueta aparecen dos iconos: un lapiz para editar el nombre y una X para eliminar.

- **Añadir alumno:** Escriba el nombre completo en el campo de texto (formato recomendado: "Apellidos, Nombre") y pulse el botón "+" o pulse Enter.
- **Importar desde Excel/JSON:** Pulse el botón "Importar Excel/JSON" para seleccionar un archivo .xlsx, .xls o .json. La primera columna del Excel se lee como lista de nombres (se omite la cabecera). En el caso de JSON, se acepta un array de nombres o un array de objetos con campo "name".
- **Editar alumno:** Pulse el icono del lapiz junto al nombre. Se abrirá un diálogo para modificar el nombre, con comprobación automática de duplicados.

- **Eliminar alumno:** Pulse el icono de la X. Se pedira confirmacion y se eliminaran automaticamente sus calificaciones.
- **Limpiar lista:** El boton "Limpiar lista" elimina todos los alumnos y sus calificaciones de una vez, pidiendo confirmacion previa.

3.2.3 Seleccion de criterios globales

Pulse el boton de criterios para abrir el modal de seleccion. Los 13 criterios oficiales TEC.4.X.Y aparecen organizados por familia de competencia (TEC.4.1 Proyectos, TEC.4.2 Diseno, TEC.4.3 Comunicacion, TEC.4.4 Automatica, TEC.4.5 Digital, TEC.4.6 Sostenibilidad). Cada familia se muestra en un grupo colorido con casillas de verificacion individuales. Seleccione los criterios que se evaluaran en el examen y pulse "Guardar".

Los criterios seleccionados como globales son los que apareceran en la tabla de resultados. Si un criterio no se asigna a ninguna pregunta, la aplicacion mostrara una advertencia de "criterios huérfanos" que debe resolverse antes de pasar a calificacion.

3.2.4 Configuracion de preguntas

El campo **Numero de preguntas** genera automaticamente las preguntas del examen. Al cambiar este valor, se crean o eliminan preguntas y se ajustan las matrices de calificaciones. La tabla de preguntas muestra cada pregunta con los siguientes campos editables:

- **Nombre / etiqueta:** Si se deja vacio, se usa automaticamente "P1", "P2", etc. Puede personalizarse (por ejemplo, "Problema A" o "Pregunta teorica").
- **Descripcion:** Texto opcional que describe el enunciado de la pregunta.
- **Calificacion maxima:** Puntuacion maxima de la pregunta (por defecto 10). Puede ser decimal (por ejemplo, 7.5).
- **Criterios asignados:** Muestra los codigos de criterio asociados en forma de etiquetas. Pulse el boton "Asignar" para abrir el modal de asignacion de criterios a esa pregunta.

Ademas, cada fila de pregunta incluye botones para insertar una nueva pregunta a continuacion y para eliminar la pregunta actual. Al eliminar preguntas, las calificaciones correspondientes se ajustan automaticamente y se reenumeran los identificadores.

3.3 Calificacion

La tabla de calificacion presenta a los alumnos en filas y las preguntas en columnas. Cada celda contiene un campo de texto donde introducir la nota del alumno en esa pregunta (desde 0 hasta la calificacion maxima configurada). Los campos validan automaticamente: solo aceptan numeros y decimales (con coma o punto), muestran un borde rojo si el valor es invalido, y ajustan automaticamente el valor al rango permitido al perder el foco.

Las cabeceras de las columnas de pregunta son clicables. Al pulsar en una cabecera, se abre un modal que permite editar el nombre, la descripcion y los criterios asociados a esa pregunta, todo desde la misma pantalla de calificacion, sin necesidad de volver a la pestana de configuracion. Los iconos que acompanan a las cabeceras indican el estado: un icono de lapiz cuando la pregunta tiene descripcion, o un simbolo de edicion cuando aun no tiene.

3.3.1 Acciones de calificacion

En la parte superior de la tabla de calificacion se encuentran los botones de accion:

- **Borrar calificaciones:** Elimina todas las notas introducidas, dejando las celdas a cero.
- **Exportar calificaciones (JSON):** Descarga un archivo JSON con todas las calificaciones actuales.
- **Importar calificaciones (JSON):** Permite cargar calificaciones previamente exportadas.
- **Guardar calificaciones:** Almacena las calificaciones en el localStorage del navegador para recuperarlas mas tarde.
- **Recuperar calificaciones:** Restaura las calificaciones guardadas previamente.

3.4 Resultados

La pestana de resultados calcula automaticamente las notas por criterio y la calificacion final para cada alumno. El calculo se realiza de la siguiente manera: para cada criterio, se suman las puntuaciones obtenidas por el alumno en todas las preguntas donde ese criterio esta asignado, se dividen entre la suma de las calificaciones maximas de esas preguntas, y se multiplica por 10 para escalar a la nota 0-10. La calificacion final es la media aritmetica de todas las notas de criterio.

Las celdas de la tabla de resultados se colorean automaticamente segun la nota, usando un degradado de colores que va del rojo (nota baja) al verde (nota alta), lo que permite una lectura visual rapida del rendimiento del alumnado. Se puede activar o desactivar la columna de calificacion media mediante el interruptor correspondiente.

Los resultados pueden exportarse en tres formatos: **JSON** (datos estructurados), **Excel (.xlsx)** (hoja de calculo) y **PDF** (documento imprimible en horizontal). En los formatos Excel y PDF, se incluye automaticamente el nombre del examen, el curso y las cabeceras de criterio, generando un documento listo para imprimir o archivar.

4. Examen tipo test

4.1 Descripcion general

Este modulo esta pensado para exámenes de tipo test donde cada pregunta tiene una respuesta correcta y las demas son incorrectas. En lugar de calificar pregunta por pregunta, el profesor introduce el numero de aciertos y fallos de cada alumno, y la aplicacion calcula automaticamente la nota final aplicando la formula de correccion al azar seleccionada. La nota resultante se aplica de forma identica a todos los criterios seleccionados, ya que no es posible diferenciar que criterios evalua cada pregunta individual en un test.

4.2 Configuracion

La configuracion del tipo test incluye los mismos elementos comunes que los demas modulos (nombre del examen, curso, alumnado y criterios), mas dos elementos especificos:

- **Numero total de preguntas:** Define cuantas preguntas tiene el test (por defecto 20). Este valor limita los selectores de aciertos y fallos y se utiliza en el calculo de la nota.
- **Penalizacion:** Selecciona el factor de penalizacion por fallo entre las opciones disponibles:

Opcion de penalizacion	Valor del factor
Sin penalizacion	0 (no se resta nada por fallo)
Fallo resta 1/5 del acierto	0.20
Fallo resta 1/4 del acierto	0.25
Fallo resta 1/3 del acierto	0.333
Fallo resta 1/2 del acierto	0.50
Fallo resta igual que un acierto	1.00

Tabla 2. Opciones de penalizacion por respuesta incorrecta.

4.3 Calificacion

La tabla de calificacion muestra a cada alumno con tres campos: **Aciertos** (selector desplegable de 0 al total de preguntas), **Fallos** (selector desplegable que se ajusta automaticamente segun los aciertos restantes) y **NS/NC** (campo calculado automaticamente como la diferencia entre el total de preguntas y los aciertos menos los fallos). Al modificar los aciertos, el selector de fallos se actualiza inmediatamente para reflejar el maximo posible, evitando inconsistencias en los datos.

Las columnas de criterio muestran la nota calculada en tiempo real para cada alumno. La formula de calculo es: $\text{Nota} = \max(0, \min(10, (\text{aciertos} \times 10/\text{total}) - (\text{fallos} \times 10/\text{total} \times \text{penalizacion}))$. Este valor se redondea a dos decimales y se aplica a todos los criterios por igual.

4.4 Resultados y exportacion

Los resultados del tipo test son identicos en formato a los del examen por preguntas, con la particularidad de que todas las columnas de criterio muestran la misma nota (ya que el test no discrimina por criterios). Los formatos de exportacion son los mismos: JSON, Excel y PDF. La columna de calificacion opcional muestra la nota media del test, que coincide con la nota individual de cualquier criterio.

5. Actividad por criterios

5.1 Descripcion general

Este es el modulo mas sencillo y directo de la aplicacion. Permite calificar al alumnado asignando una nota del 0 al 10 directamente a cada criterio, sin intermediarios. Es ideal para actividades de evaluacion continua, observacion en clase, trabajos practicos, presentaciones o cualquier situacion donde el profesor pueda emitir un juicio criterial directo sobre el dominio del alumno en cada criterio sin necesidad de desglosar por preguntas o instrumentos.

5.2 Configuración

La configuración es la más reducida de todos los módulos: nombre de la actividad, curso, lista de alumnos y selección de criterios. No requiere parámetros adicionales. Los criterios se seleccionan del mismo modal compartido que en los demás módulos, mostrando los 13 criterios TEC.4.X.Y organizados por familias de competencia.

5.3 Calificación

La tabla de calificación presenta a los alumnos en filas y los criterios seleccionados en columnas. Cada celda es un campo de texto donde se introduce directamente la nota del 0 al 10. Las cabeceras de criterio muestran el código del criterio con un indicador visual de edición (símbolo de lápiz). Al hacer clic en una cabecera de criterio, se abre un modal que permite editar la descripción del criterio para esa actividad concreta. Los criterios con descripción personalizada se resaltan con un color de fondo amarillo para diferenciarlos de los que usan la descripción oficial.

La validación de notas es idéntica a la del examen por preguntas: solo acepta números y decimales, con un borde rojo para valores inválidos y ajuste automático al rango 0-10 al perder el foco.

5.4 Resultados

Los resultados son las notas directas introducidas por el profesor, con la opción de calcular la calificación media como promedio de todos los criterios. La tabla se genera con el mismo formato cromático basado en colores (rojo a verde) y las mismas opciones de exportación que los demás módulos.

6. Actividad por instrumentos

6.1 Descripción general

Este módulo permite evaluar una actividad compleja a través de múltiples instrumentos de evaluación (por ejemplo, un proyecto que se evalúa mediante: un cuaderno de trabajo, una presentación oral, un producto final y una rúbrica de actitudes). Cada instrumento se califica individualmente (0-10) y, mediante una matriz de relaciones, se vincula a los criterios TEC.4.X.Y que evalúa. La aplicación calcula automáticamente la nota de cada criterio como un promedio ponderado de las notas de los instrumentos que lo evalúan.

Este enfoque es especialmente valioso para el marco LOMLOE, donde una misma actividad puede abordar distintos criterios a través de diferentes instrumentos de evaluación, y donde la nota final de cada criterio debe reflejar la contribución ponderada de cada instrumento.

6.2 Configuración

6.2.1 Datos generales e instrumentos

Se define el nombre de la actividad y el curso. A continuación, el campo **Numero de instrumentos** (por defecto 3) genera la tabla de instrumentos. Cada instrumento tiene un nombre editable, una descripción opcional y un peso porcentual. La suma de todos los pesos debe ser 100%. Para facilitar esto, el peso del último instrumento se calcula automáticamente (se muestra con la etiqueta "auto") como la diferencia entre 100 y la suma de los pesos anteriores.

Puede cambiar el nombre de los instrumentos a su gusto: "Cuaderno", "Presentación", "Producto final", "Actitudes", "Exposición oral", etc. Cada instrumento tendrá su propia columna de calificación.

6.2.2 Alumnos y criterios

La gestión de alumnos es idéntica a la de los demás módulos, con las mismas opciones de alta manual, importación desde Excel/JSON, edición y eliminación. La selección de criterios globales no se realiza en este módulo, ya que los criterios se determinan automáticamente a partir de la matriz de relaciones de la pestaña siguiente. Solo aparecerá como criterio evaluado aquel que esté vinculado a al menos un instrumento en la matriz.

6.3 Relación: matriz de criterios

La pestaña de relación muestra una matriz visual donde las filas son los instrumentos configurados y las columnas son los 13 criterios TEC.4.X.Y. Cada celda de la matriz es un cuadrado clicable: al pulsarlo se marca en verde (asociando ese instrumento a ese criterio) o se desmarca (eliminando la asociación). Esta interfaz permite definir rápidamente que instrumentos evalúan que criterios.

Las cabeceras de los instrumentos son clicables y abren un modal para editar el nombre y la descripción del instrumento. Las cabeceras de los criterios (texto vertical) también son clicables y permiten personalizar la descripción del criterio. La aplicación incluye una casilla de verificación "Ocultar criterios no utilizados" que filtra la matriz para mostrar solo los criterios que tienen al menos un instrumento asociado, simplificando la vista cuando se trabajan con pocos criterios.

6.4 Evaluación

La pestaña de evaluación presenta la tabla principal de calificación, con los alumnos en filas y, en las columnas, primero los instrumentos y después los criterios derivados. Cada alumno recibe una nota (0-10) por instrumento, y las notas por criterio se calculan automáticamente como promedio ponderado de las notas de los instrumentos que evalúan cada criterio. Si un instrumento no está asociado a un criterio, no contribuye a la nota de ese criterio.

Un acordeón en la parte superior permite ajustar los pesos de los instrumentos directamente desde la pantalla de evaluación, sin volver a la configuración. Los cambios se sincronizan automáticamente en ambas vistas. También se dispone de un interruptor para mostrar u ocultar la columna de calificación media. Al modificar cualquier nota de instrumento, las columnas de criterio se recalculan instantáneamente.

7. Ponderacion de actividades

7.1 Descripcion general

Este modulo permite combinar los resultados de varias actividades del mismo tipo (por ejemplo, tres exámenes, o dos actividades por criterios) aplicando un peso porcentual a cada una para obtener una nota global ponderada. Es util al final de una evaluacion o de un trimestre cuando se desea calcular la nota final a partir de multiples actividades evaluadas de forma independiente con la propia aplicacion.

Cada actividad se importa como un archivo JSON exportado previamente desde otro modulo. La aplicacion combina los resultados, cruzando los alumnos por nombre (sin importar mayusculas) y calculando para cada criterio la nota ponderada: suma de (peso de la actividad x nota del criterio en esa actividad) dividida entre la suma de los pesos de las actividades que tienen datos para ese criterio.

7.2 Configuracion

Se introduce el nombre y el curso de la ponderacion, así como el numero de actividades a combinar (entre 2 y 10). Este valor genera las tarjetas de actividad correspondientes.

7.3 Importar actividades

La pestana de importar muestra una tarjeta por cada actividad definida. Cada tarjeta permite:

- **Nombre de la actividad:** Campo editable para identificar la actividad (por defecto "Actividad 1", "Actividad 2", etc.).
- **Peso porcentual:** Peso que tendra esta actividad en el calculo ponderado. El ultimo peso se calcula automaticamente.
- **Importar JSON:** Boton para seleccionar el archivo JSON exportado previamente desde otro modulo. El archivo debe contener los resultados de una evaluacion completa.
- **Estado:** Indicador visual que muestra si la actividad esta cargada (verde) o sin datos (gris). Al cargar datos, se muestra informacion adicional como el numero de alumnos y los criterios incluidos.

La aplicacion muestra una insignia con la suma de los pesos: verde si suma 100%, rojo si no. Tambien muestra advertencias sobre los elementos pendientes (actividades sin importar, pesos incorrectos, etc.). Para pasar a resultados, todas las actividades deben tener datos cargados y los pesos deben sumar 100%.

7.4 Resultados

Los resultados cruzan automaticamente los datos de todas las actividades importadas. El algoritmo realiza una coincidencia de alumnos por nombre (insensible a mayusculas). Para cada criterio, calcula la nota ponderada usando solo las actividades que tienen datos para ese criterio. La calificacion final es la media de las notas de todos los criterios. Se pueden activar columnas adicionales que muestran la desglosadura por actividad.

8. Funciones comunes a todos los módulos

8.1 Criterios TEC.4.X.Y

La aplicación incluye los 13 criterios de evaluación oficiales de Tecnología de 4.º ESO, correspondientes a la normativa LOMLOE. Estos criterios están agrupados en seis familias de competencia:

Familia	Criterios incluidos
TEC.4.1 Proyectos	TEC.4.1.1, TEC.4.1.2, TEC.4.1.3
TEC.4.2 Diseño	TEC.4.2.1, TEC.4.2.2
TEC.4.3 Comunicación	TEC.4.3.1, TEC.4.3.2
TEC.4.4 Automática	TEC.4.4.1, TEC.4.4.2
TEC.4.5 Digital	TEC.4.5.1
TEC.4.6 Sostenibilidad	TEC.4.6.1, TEC.4.6.2, TEC.4.6.3

Tabla 3. Familias de competencia y criterios de evaluación TEC.4.

Cada criterio tiene una descripción oficial que puede consultarse pasando el ratón sobre su código o editándola en el modal correspondiente. Las descripciones personalizadas (cuando el profesor adapta el enunciado a una actividad concreta) se resaltan con colores distintivos en las cabeceras de columna: fondo amarillo para los criterios con descripción personalizada, fondo normal para los que conservan la descripción oficial.

8.2 Gestión de datos: guardar y cargar

Todos los módulos disponen de opciones para guardar y cargar datos en el almacenamiento local del navegador (localStorage). Esta funcionalidad permite interrumpir el trabajo y retomarlo más tarde sin perder los datos introducidos. Cada módulo guarda de forma independiente su configuración, calificaciones y, en su caso, matriz de relaciones. Los datos persisten entre sesiones del navegador, pero se pierden si se limpian los datos de navegación.

Los botones disponibles son: **Guardar** (almacena los datos actuales), **Cargar** o **Recuperar** (restaura los datos previamente guardados) y **Reiniciar todo** (elimina todos los datos del módulo y lo devuelve a su estado inicial, pidiendo confirmación previa).

8.3 Importar y exportar datos

La aplicación soporta múltiples formatos de importación y exportación para facilitar el intercambio de datos entre sesiones, dispositivos o con otras herramientas:

Formato	Operaciones	Contenido
JSON	Exportar / Importar	Configuración, calificaciones, resultados, matriz
Excel (.xlsx)	Solo exportar	Resultados (alumnos x criterios)
PDF	Solo exportar	Resultados formateados para impresión

Tabla 4. Formatos de importación y exportación disponibles.

Los nombres de archivo generados automaticamente siguen el patron: [Tipo]_[Nombre]_[Curso].json (por ejemplo, "Resultados_Examen_Prueba1_4ESO.json"). Los caracteres especiales se sustituyen y el nombre se capitaliza para facilitar la identificacion del archivo.

8.4 Validaciones y advertencias

La aplicacion incluye un sistema completo de validaciones que advierten al usuario de posibles problemas antes de que afecten a los resultados. Las advertencias mas comunes son:

- **Campos pendientes de configuracion:** Aparece una advertencia amarilla que lista los campos incompletos necesarios para pasar a calificacion (nombre del examen, curso, alumnos o criterios sin definir).
- **Criterios sin asignar (Examen por preguntas):** Cuando un criterio global no esta asignado a ninguna pregunta, se muestra una advertencia especifica con los codigos de criterio huérfanos.
- **Duplicados en la lista de alumnos:** Al importar o anadir alumnos, se detectan nombres duplicados (insensible a mayusculas) y se informa al usuario de cuantos se han omitido.
- **Instrumento sin criterios (Instrumentos):** Si un instrumento no tiene ningun criterio asociado en la matriz, no se permite pasar a evaluacion.
- **Pesos incorrectos (Ponderacion):** Si los pesos de las actividades no suman 100%, se muestra una insignia roja con la suma actual.

8.5 Funcionamiento como PWA

La aplicacion es una Progressive Web App (PWA), lo que significa que puede "instalarse" en el dispositivo. En navegadores compatibles (Chrome, Edge, Samsung Internet), aparece un icono de instalacion en la barra de direcciones o un mensaje emergente. Al instalarla, la aplicacion aparece en el escritorio o en la pantalla de inicio como una app nativa, funciona en modo pantalla completa y puede recibir notificaciones. El service worker cachea los recursos de la aplicacion para permitir su uso sin conexion a internet (offline).

9. Formulas de calculo

Cada modulo utiliza una formula de calculo especifica para obtener las notas por criterio y la calificacion final. A continuacion se detallan las formulas utilizadas:

9.1 Examen por preguntas

Para un criterio C asignado a las preguntas P1, P2, ..., Pn del alumno A:

$$\text{Nota}(C, A) = (\text{Suma de notas de A en } P1..Pn / \text{Suma de calificaciones maximas de } P1..Pn) \times 10$$

$$\text{Calificacion}(A) = \text{Media aritmetica de las notas de todos los criterios}$$

9.2 Examen tipo test

$$\text{Nota}(A) = \max(0, \min(10, (\text{aciertos} \times 10 / \text{total}) - (\text{fallos} \times 10 / \text{total} \times \text{penalizacion})))$$

La nota resultante se aplica a todos los criterios por igual.

9.3 Actividad por criterios

Las notas son las introducidas directamente por el profesor (0-10). La calificación es la media de todas las notas de criterio.

9.4 Actividad por instrumentos

Para un criterio C evaluado por los instrumentos I1 (peso w1), I2 (peso w2), ..., In (peso wn):

$$\text{Nota}(C, A) = \text{Suma}(\text{nota}(I_k, A) \times w_k) / \text{Suma}(w_k) \text{ para todos los instrumentos } I_k \text{ que evalúan } C$$

9.5 Ponderación de actividades

Para un criterio C ponderado entre las actividades A1 (peso w1), A2 (peso w2), ..., An (peso wn):

$$\text{Nota}(C, A) = \text{Suma}(\text{nota}(A_k, C, A) \times w_k) / \text{Suma}(w_k) \text{ para todas las actividades } A_k \text{ con datos para } C$$

10. Consejos y buenas practicas

- **Guarde frecuentemente:** Utilice el boton "Guardar" de forma periodica para almacenar sus datos en el navegador. Aunque la aplicacion es estable, una limpieza de datos del navegador o un cambio de dispositivo puede perder los datos no guardados. Complemente esto con exportaciones JSON regulares como copia de seguridad.
- **Exporte los resultados en varios formatos:** Genere tanto el Excel como el PDF de los resultados. El Excel permite modificaciones posteriores y el PDF sirve como archivo definitivo para la evaluacion o para compartir con el equipo docente.
- **Use la Ponderacion para notas de trimestre:** Al final de un periodo de evaluacion, exporte los resultados de cada actividad individual como JSON e importelos en el modulo de Ponderacion. Esto permite calcular la nota final ponderada de forma transparente y auditable.
- **Personalice las descripciones de criterio:** Adaptar la descripcion oficial de cada criterio al contexto de cada actividad ayuda a mantener un registro claro de lo que se ha evaluado en cada momento y facilita la justificacion de las notas.
- **Organice los alumnos antes de empezar:** Importe la lista completa de alumnos desde un Excel al principio del curso y guardela. Asi podra reutilizarla en todas las actividades sin tener que introducir nombres manualmente cada vez.
- **Compruebe los criterios huérfanos:** Antes de calificar, asegurese de que todos los criterios seleccionados estan asignados a al menos una pregunta o instrumento. La aplicacion lo advierte, pero una revision rapida evita sorpresas en los resultados.
- **Aproveche el modo offline:** Al instalar la aplicacion como PWA, puede calificar sin conexion a internet, por ejemplo durante un examen en el aula, y exportar los resultados mas tarde cuando recupere conexion.